NPN 型双极结型晶体管（BJT）

结构、放大原理与特性曲线

基础知识专题讲义与 24 道入门练习

学习目标：**识记结构与符号，看懂输入/输出特性，掌握放大区偏置，能够直接使用** $\beta = I_C/I_B$ **和** $I_E = I_C + I_B$。

资料核验日期：2026 年 9 月 1 日

目录

1 使用说明与学习范围 **3**
1.1 符号约定 . . . 3

2 图片内容重新编码 **3**
2.1 图片 1：NPN 型三极管的结构、符号与放大区 . . . 3
2.2 图片 2：电流形成、电流放大倍数与特性曲线 . . . 3

3 原图问题与必要纠错 **4**
3.1 纠错 1：共射输出特性应“固定 I_B” . . . 4
3.2 纠错 2：“U_{CE} 越大，集电极吸收电子能力越强”要限定范围 . . . 4
3.3 纠错 3：电子“扩散”与集电结“电场扫取”是两个阶段 . . . 4
3.4 纠错 4：β 不是所有条件下严格不变 . . . 5
3.5 纠错 5：硅管的 0.7 V 是常用近似值，不是硬常数 . . . 5

4 知识点清单与题目覆盖表 **5**
4.1 知识点清单 . . . 5
4.2 知识点—题目对应表 . . . 6

5 核心概念详解 **6**
5.1 K1：BJT 为什么叫“双极结型晶体管” . . . 7
5.2 K2：NPN 的三层结构与掺杂特点 . . . 7
5.3 K3：NPN 管的符号与箭头 . . . 7
5.4 K4：放大区偏置条件 . . . 8
5.5 K5：载流子为什么能从发射极到集电极 . . . 8
5.6 K6：三电流关系 $I_E = I_C + I_B$ . . . 8
5.7 K7：电流放大倍数 β . . . 9
5.8 K8：共射输入特性 . . . 9
5.9 K9：共射输出特性 . . . 10
5.10 K10：0.7 V 近似与最基本结果检查 . . . 10

6 核心公式与符号说明 **10**

7 最基础示例 **11**
7.1 示例 1：认结构 . . . 11
7.2 示例 2：判断放大区偏置 . . . 11
7.3 示例 3：由 β 求 I_C . . . 11
7.4 示例 4：由 I_C 与 I_B 求 I_E . . . 11
7.5 示例 5：辨认输入特性 . . . 11

7.6 示例 6：辨认输出特性 11

8 单项选择题（10 道） 12

9 多项选择题（5 道） 13

10 填空题（5 道） 14

11 基础解答题（4 道） 14

12 答案速查表 16

12.1 单项选择题 16
12.2 多项选择题 16
12.3 填空题 16
12.4 解答题结果摘要 16

13 单项选择题详细解析 16

14 多项选择题详细解析 18

15 填空题详细解析 19

16 基础解答题详细解析 20

17 高频易错点总结 22

18 基础解题步骤总结 22

18.1 结构与符号题 22
18.2 电流计算题 22
18.3 特性曲线题 22

19 参考资料与核验来源 23

20 质量检查记录 23

1 使用说明与学习范围

本资料只服务于“第一次学完后进行最基础巩固”。因此重点放在：NPN 三极管的三层结构、三个电极、符号箭头、放大区偏置、载流子运动、电流关系、电流放大倍数，以及共射输入/输出特性的最基本读法。不会引入复杂偏置电路、小信号模型、频率响应、Early 电压定量计算等提高内容。

建议学习顺序：先看“图片内容重新编码”与“原图问题和纠错”，再学习 10 个核心知识点；然后独立完成 24 道题；最后统一查看答案和解析。

1.1 符号约定

全文统一采用：集电极 C（collector）、基极 B（base）、发射极 E（emitter）；集电极电流 I_C、基极电流 I_B、发射极电流 I_E；基极-发射极电压 U_{BE}；集电极-发射极电压 U_{CE}。

2 图片内容重新编码

2.1 图片 1：NPN 型三极管的结构、符号与放大区

按原图逻辑可可靠识别的内容如下：

1. 标题为“模拟电子技术基础”“三极管”，并注明“三极管目的是因为电流有放大倍数”。
2. “1. NPN 型”。
3. 结构示意：上层 N 区为集电区，对应集电极 C；中层 P 区为基区，对应基极 B；下层 N^+ 区为发射区，对应发射极 E。
4. 图旁文字包含“集电区”“基区”“发射区”，并标注基区“薄”、发射区“掺杂浓度最高”。
5. 三极管符号图中标有 C、B、E，并用红字注明“箭头方向为 PN 结导通方向”。
6. 放大电路条件：希望三极管工作在放大区，即“发射结正偏、集电结反偏”。
7. 微观示意图：基极侧约有 0.7 V 偏置，集电极侧约有 1 V；图中用箭头表示载流子从发射区经过基区并进入集电区。

2.2 图片 2：电流形成、电流放大倍数与特性曲线

按原图逻辑可可靠识别的内容如下：

1. “电流产生的原因”：其中（a）项手写字存在模糊，不能可靠逐字辨认；（b）项表达“浓度差使电子向基区扩散”的含义较明确。
2. 电流放大倍数：
$$\beta = \frac{I_C}{I_B}.$$
3. “三极管特性曲线”。
4. 输入特性：固定 U_{CE}，研究 I_B 与 U_{BE} 的关系；原图画有多条对应不同 U_{CE} 的曲线。
5. 原图文字写“U_{BE} 固定，I_C 与 U_{CE} 关系”，但其下方曲线却标注 $I_B = 5\,\mu$A、$10\,\mu$A、$20\,\mu$A。此处存在明显内部矛盾，需要纠正。

无法可靠辨认的部分：图片 2 中“电流产生的原因”第（a）项有若干字迹模糊。本资料不把该模糊文字当作原文补写，而是只在后文用标准半导体物理表述解释相应现象。

3 原图问题与必要纠错

3.1 纠错 1：共射输出特性应“固定 I_B”

原图写“U_{BE} 固定，I_C 与 U_{CE} 关系”，但同一组曲线又写了 $I_B = 5\,\mu\text{A}$、$10\,\mu\text{A}$、$20\,\mu\text{A}$。标准的共射输出特性是：**把 I_B 作为参数，分别固定 I_B，观察 I_C 随 U_{CE} 的变化**。[1][3]

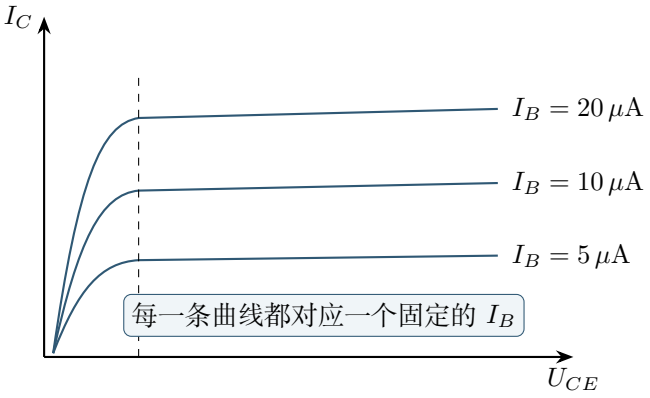


图 1：共射输出特性的最基础示意。横轴 U_{CE}，纵轴 I_C，参数是 I_B。

3.2 纠错 2：“U_{CE} 越大，集电极吸收电子能力越强”要限定范围

原图的说法可作为初步直觉，但不能理解成“I_C 会与 U_{CE} 成比例一直增大”。在正常放大区，集电结反偏，电场有利于收集到达集电结附近的电子；一旦进入正常放大区，I_C 主要受基极控制量决定，理想近似下对 U_{CE} 的变化并不敏感，所以输出曲线较平。[1][2]

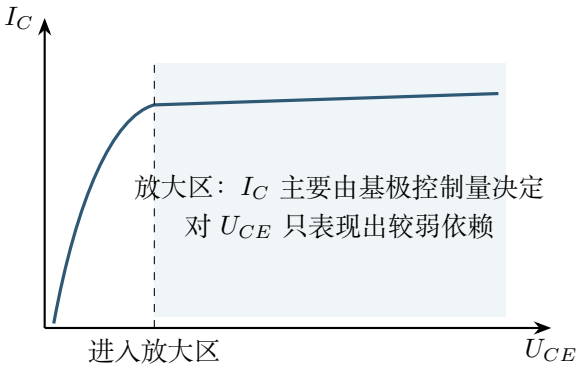


图 2：纠错后的读图方式。不要把“U_{CE} 增大”误解成“I_C 无限按比例增大”。

3.3 纠错 3：电子“扩散”与集电结“电场扫取”是两个阶段

正向放大区内，发射结正偏后势垒降低。因为发射区电子浓度远高于基区，电子主要因**浓度差**从发射区向基区扩散；穿过很薄的基区到达集电结附近后，再被**反偏集电结的电场**迅速扫入集电区。[1][2]

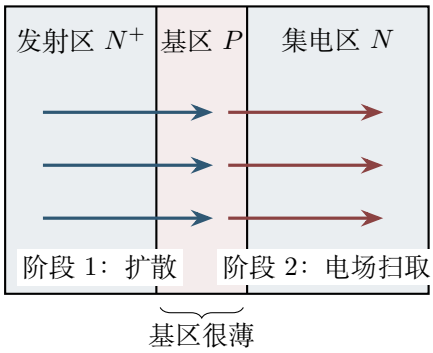


图 3：电子运动的两步理解。左侧是浓度差驱动的扩散，右侧是反偏电场的扫取。

3.4 纠错 4：β 不是所有条件下严格不变

图片中的

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

作为入门定义是正确的。β 是无量纲的共射极直流电流放大倍数，但它会随器件、温度和工作点改变。基础计算题若直接给出 β 并说明处于放大区，可在该题中把它近似视为常数。[3][4]

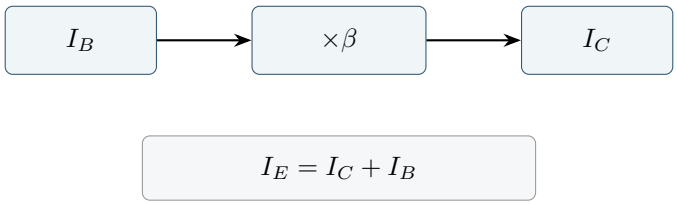


图 4：基础题中的电流关系。β 是比例系数，但不是器件在所有条件下都完全不变的常数。

3.5 纠错 5：硅管的 0.7 V 是常用近似值，不是硬常数

对硅 BJT，发射结正向导通时常用 $U_{BE} \approx 0.6 \sim 0.7\,\mathrm{V}$ 作为入门近似。真实 U_{BE} 与电流、温度及具体器件有关。因此只有在题目明确使用“硅管 0.7 V 近似”时，才应把 0.7 V 直接作为计算值。[3][4]

4 知识点清单与题目覆盖表

4.1 知识点清单

编号	知识点	最低掌握要求
K1	三端名称	会认 $C/B/E$ 与 collector/base/emitter
K2	NPN 三层结构	会认 $N-P-N$；知道发射区重掺杂、基区薄且轻掺杂
K3	NPN 符号箭头	知道箭头在发射极，NPN 箭头向外
K4	放大区偏置	发射结正偏、集电结反偏
K5	载流子运动	发射区电子扩散入基区，再被集电结电场扫入集电区
K6	三电流关系	$I_E = I_C + I_B$
K7	电流放大倍数	$\beta = I_C/I_B$，从而 $I_C = \beta I_B$

K8	输入特性	固定 U_{CE}，研究 I_B 随 U_{BE} 变化
K9	输出特性	固定 I_B，研究 I_C 随 U_{CE} 变化
K10	近似与读图	硅管 $U_{BE}\approx 0.6\sim 0.7\,\mathrm{V}$ 为近似；放大区输出曲线较平

4.2 知识点—题目对应表

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
1	单选	K1 三端名称	入门	概念识别
2	单选	K2 NPN 三层结构	入门	结构识别
3	单选	K2 发射区掺杂	入门	记忆
4	单选	K3 符号箭头	入门	符号辨认
5	单选	K4 放大区偏置	入门	条件识别
6	单选	K6 三电流关系	入门	公式辨认
7	单选	K7 β 定义	入门	公式辨认
8	单选	K7 $I_C=\beta I_B$	基础	一步计算
9	单选	K8 输入特性	入门	曲线定义
10	单选	K9 输出特性	入门	曲线定义
11	多选	K1 三端名称	入门	概念判断
12	多选	K4/K6/K7	基础	规则判断
13	多选	K8 输入特性	入门	曲线识别
14	多选	K9 输出特性	入门	曲线识别
15	多选	K5 载流子运动	基础	过程判断
16	填空	K7 β	入门	公式记忆
17	填空	K6 三电流关系	入门	公式记忆
18	填空	K1 三端名称	入门	术语记忆
19	填空	K7 电流计算	基础	一步计算
20	填空	K4 放大区偏置	入门	条件记忆
21	解答	K1/K2/K4	基础	结构与条件
22	解答	K6/K7	基础	公式代入
23	解答	K8/K9	基础	曲线辨认
24	解答	K4/K6/K7	基础	轻度综合

5 核心概念详解

5.1 K1：BJT 为什么叫“双极结型晶体管”

基本定义：双极结型晶体管（Bipolar Junction Transistor, BJT）由两个 PN 结构成，具有三个外部电极：集电极 C、基极 B、发射极 E。NPN 管的主体结构是 $N-P-N$。[1][2]

通俗解释：把它看成一个“三端电流控制器”。基极电流通常较小，集电极电流通常较大；在合适的放大区条件下，可用 $I_C \approx \beta I_B$ 描述它们的比例关系。

符号含义：C 是 collector，B 是 base，E 是 emitter。

适用范围：这里只讨论 NPN 管和共射极直流基础关系。

最基础使用步骤：先认三层结构，再找 $C/B/E$，最后根据箭头判断 NPN 或 PNP。

> 若电路图中一个三极管的三端标成 C, B, E，其中 B 接控制信号，那么 B 就是基极。

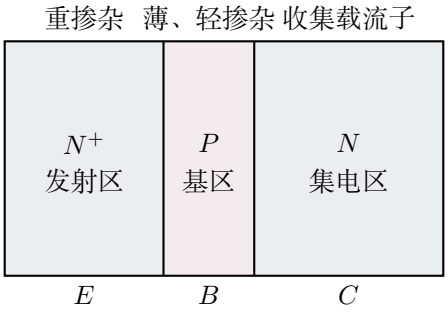
常见错误：把 MOSFET 的 $G/D/S$ 与 BJT 的 $B/C/E$ 混在一起。

记忆提示：BJT 三端：C、B、E。

5.2 K2：NPN 的三层结构与掺杂特点

基本定义：NPN 管从一侧到另一侧是 $N-P-N$ 三层；发射区通常重掺杂，基区很薄且轻掺杂，集电区用于收集载流子。[1][2]

通俗解释：发射区像“电子供应端”，基区像“很薄的通道”，集电区像“接收端”。发射区电子很多、基区很薄，因此大量电子可以穿过基区到达集电结附近。



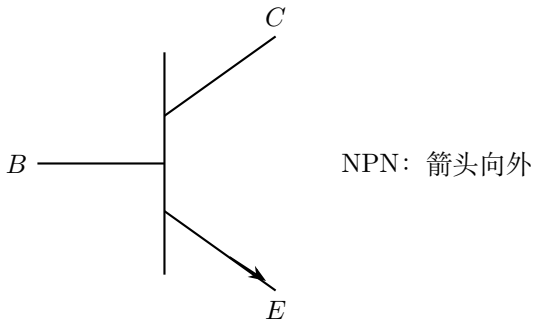
使用步骤：看到 $N-P-N$ 先判断为 NPN；再根据课程图示确认发射区、基区、集电区。

常见错误：以为两个 N 区完全一样。实际器件的发射区与集电区结构和掺杂设计并不相同。

记忆提示：NPN：两边 N，中间 P；发射区重，基区薄。

5.3 K3：NPN 管的符号与箭头

基本定义：三极管符号中的箭头位于发射极。NPN 管的发射极箭头向外。



适用范围：这里只要求会根据符号判断 NPN，不涉及封装引脚顺序。

常见错误：把“箭头方向”理解成集电极电流的全部方向规则；更稳妥的记法是：箭头只用来区分发射极结的类型和 NPN/PNP。

记忆提示：NPN：Not Pointing iN，箭头不指向里面。

5.4 K4：放大区偏置条件

定义：NPN 管工作在正向放大区时，发射结正偏，集电结反偏。[1][3]

$$\boxed{\text{发射结正偏，集电结反偏}}$$

通俗解释：发射结正偏让电子容易从发射区进入基区；集电结反偏建立电场，把到达集电结附近的电子拉入集电区。

最基础判断步骤：

1. 看基极相对发射极是否更正，使发射结正偏；
2. 看集电极相对基极是否更正，使集电结反偏；
3. 两条都满足，才可判定符合正向放大区偏置条件。

NPN 管若 $V_E = 0\,\text{V}$、$V_B = 0.7\,\text{V}$、$V_C = 5\,\text{V}$，则 B 比 E 高，发射结正偏；C 又比 B 高，集电结反偏，因此满足正常放大区偏置条件。

常见错误：只看 $U_{BE} \approx 0.7\,\text{V}$ 就直接说“肯定在放大区”；还必须检查集电结是否反偏。

记忆提示：放大区：发正、集反。

5.5 K5：载流子为什么能从发射极到集电极

基本过程：

1. 发射结正偏，势垒降低；
2. 发射区重掺杂，电子浓度高，电子因浓度差扩散进入基区；
3. 基区很薄且轻掺杂，只有较少电子在基区复合；
4. 大量电子到达集电结附近，被反偏集电结电场扫入集电区。[1][2]

使用意义：这解释了为什么很小的基极控制量能够对应较大的集电极电流。

常见错误：把整个从发射区到集电区的运动都叫“电场漂移”，或都叫“扩散”。本资料要求记住：前段主要是扩散，集电结附近主要是电场扫取。

记忆提示：先扩散，后扫取。

5.6 K6：三电流关系 $I_E = I_C + I_B$

由三极管端口电流守恒，有

$$\boxed{I_E = I_C + I_B}.$$

其中 I_E 是发射极电流，I_C 是集电极电流，I_B 是基极电流。单位必须统一。

已知与未知：若已知任意两个电流，就能直接求第三个。

若 $I_C = 2\,\mathrm{mA}$、$I_B = 20\,\mu\mathrm{A} = 0.020\,\mathrm{mA}$，则

$$I_E = 2 + 0.020 = 2.020\,\mathrm{mA}.$$

常见错误：直接把 $2\,\mathrm{mA} + 20\,\mu\mathrm{A}$ 写成 $22\,\mathrm{mA}$。一定先统一单位。

记忆提示：发射极电流最大：$I_E = I_C + I_B$。

5.7 K7：电流放大倍数 β

定义：

$$\boxed{\beta = \frac{I_C}{I_B}}, \qquad \boxed{I_C = \beta I_B}.$$

β 是共射极直流电流放大倍数，无量纲。基础题使用它时，默认题目已经说明工作在放大区并给定某工作点的 β。[3][4]

最基础使用步骤：

1. 先确认题目给了 β 与 I_B，并默认处于放大区；
2. 统一 I_B 的单位；
3. 用 $I_C = \beta I_B$；
4. 若还求 I_E，再用 $I_E = I_C + I_B$。

若 $\beta = 80$、$I_B = 25\,\mu\mathrm{A}$，则

$$I_C = 80 \times 25\,\mu\mathrm{A} = 2000\,\mu\mathrm{A} = 2\,\mathrm{mA}.$$

常见错误：把公式写成 $\beta = I_B/I_C$；或忘记 β 没有单位。

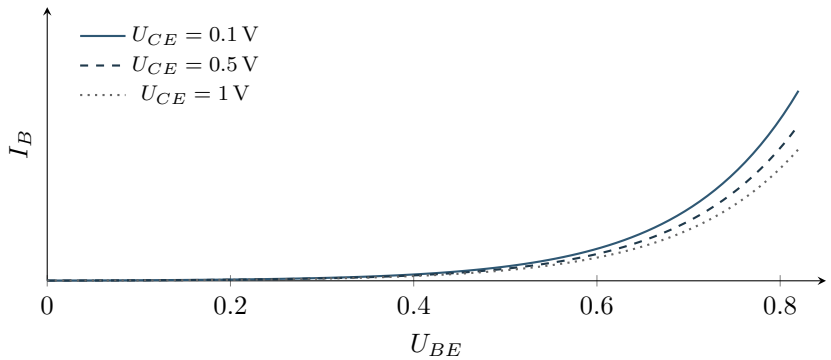
记忆提示：β 就是“大电流 I_C 除以小电流 I_B”。

5.8 K8：共射输入特性

定义：固定 U_{CE}，研究 I_B 随 U_{BE} 的变化：

$$\boxed{U_{CE} = \text{常数}, \quad I_B = f(U_{BE})}.$$

横轴是 U_{BE}，纵轴是 I_B。输入端本质上包含正向偏置的基极-发射极 PN 结，因此曲线具有类似二极管的非线性。[4]



读图步骤：先看横纵轴，再看“谁被固定”。只要固定的是 U_{CE}，并看 I_B–U_{BE}，就是输入特性。

常见错误：把 I_B 当成输入特性曲线的固定参数。

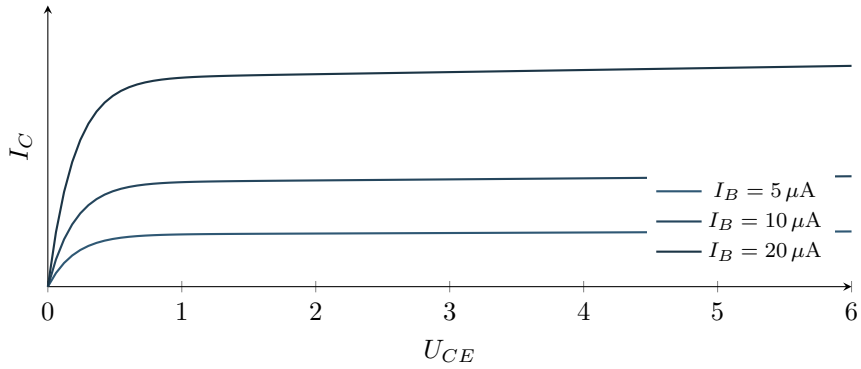
记忆提示：输入：固定 U_{CE}，看 I_B 对 U_{BE}。

5.9 K9：共射输出特性

定义：固定 I_B，研究 I_C 随 U_{CE} 的变化：

$$\boxed{I_B = \text{常数}, \quad I_C = f(U_{CE})}.$$

横轴是 U_{CE}，纵轴是 I_C。同一条曲线上 I_B 保持不变；增大 I_B，整条曲线通常上移。[3][4]



读图步骤：先确认横轴 U_{CE}、纵轴 I_C；再确认每条曲线旁标的是不同 I_B。

常见错误：照抄原图“固定 U_{BE}”。标准共射输出特性的曲线族以 I_B 为参数。

记忆提示：输出：固定 I_B，看 I_C 对 U_{CE}。

5.10 K10：0.7 V 近似与最基本结果检查

近似：硅管在常见正向导通条件下，U_{BE} 经常近似取 $0.6 \sim 0.7\,\text{V}$。这只是工程近似，不是精确常数。[3][4]

结果检查：

- 放大区基础题中通常有 $I_C \gg I_B$；
- I_E 应略大于 I_C；
- 若求得 $I_E < I_C$，通常是加减号写反；
- 若把 μA 与 mA 直接相加，单位一定有问题。

记忆提示：0.7 V 是近似；算完检查 $I_E > I_C > I_B$ 是否与题设一致。

6 核心公式与符号说明

公式/符号	名称	用途、条件与注意事项
C, B, E	三个电极	集电极、基极、发射极；不是 MOSFET 的 D, G, S

U_{BE}	基极-发射极电压	输入侧常用电压；硅管正向导通常近似 $0.6 \sim 0.7\,\mathrm{V}$
U_{CE}	集电极-发射极电压	输出侧常用电压；输出特性横轴
I_B	基极电流	输入控制电流，常用 μA
I_C	集电极电流	放大区内约等于 βI_B，常用 mA
I_E	发射极电流	$I_E = I_C + I_B$
$\beta = I_C/I_B$	直流电流放大倍数	无量纲；只在题目给定工作点或近似条件下使用
$I_C = \beta I_B$	放大区基础计算	已知 β 和 I_B 求 I_C；先统一单位
$I_E = I_C + I_B$	三端电流守恒	已知两电流求第三个
$U_{CE} =$ 常数	输入特性条件	此时研究 $I_B = f(U_{BE})$
$I_B =$ 常数	输出特性条件	此时研究 $I_C = f(U_{CE})$

7 最基础示例

7.1 示例 1：认结构

一个器件的三层依次为 $N-P-N$，则它是 NPN 型 BJT。若中间层很薄且轻掺杂，则中间层为基区。

7.2 示例 2：判断放大区偏置

若 $V_E = 0\,\mathrm{V}$、$V_B = 0.7\,\mathrm{V}$、$V_C = 5\,\mathrm{V}$：发射结正偏，集电结反偏，因此满足正常放大区偏置条件。

7.3 示例 3：由 β 求 I_C

若 $\beta = 80$、$I_B = 25\,\mu\mathrm{A}$：

$$I_C = \beta I_B = 80 \times 25\,\mu\mathrm{A} = 2\,\mathrm{mA}.$$

7.4 示例 4：由 I_C 与 I_B 求 I_E

若 $I_C = 2\,\mathrm{mA}$、$I_B = 20\,\mu\mathrm{A} = 0.020\,\mathrm{mA}$：

$$I_E = I_C + I_B = 2.020\,\mathrm{mA}.$$

7.5 示例 5：辨认输入特性

若实验“保持 U_{CE} 不变，改变 U_{BE}，记录 I_B”，则这是共射输入特性；横轴 U_{BE}，纵轴 I_B。

7.6 示例 6：辨认输出特性

若实验“保持 $I_B = 10\,\mu\mathrm{A}$ 不变，改变 U_{CE}，记录 I_C”，则这是共射输出特性；横轴 U_{CE}，纵轴 I_C。

8 单项选择题（10 道）

每题只有一个正确答案。

1. NPN 型 BJT 的三个电极是（　）。

A. 集电极、基极、发射极

B. 阳极、阴极、栅极

C. 源极、栅极、漏极

D. 输入端、输出端、公共端

2. NPN 型三极管的三层半导体结构是（　）。

A. $P-N-P$

B. $N-P-N$

C. $N-N-P$

D. $P-P-N$

3. 在典型 NPN 管中，通常掺杂最重的是（　）。

A. 发射区

B. 基区

C. 集电区

D. 三个区完全相同

4. NPN 三极管符号中，发射极箭头通常（　）。

A. 指向基极

B. 指向外部

C. 指向集电极

D. 没有箭头

5. NPN 管工作在正常放大区时，应满足（　）。

A. 发射结正偏，集电结反偏

B. 发射结反偏，集电结正偏

C. 两个结都正偏

D. 两个结都反偏

6. 三极管三个电流的基本关系是（　）。

A. $I_C = I_E + I_B$

B. $I_E = I_C + I_B$

C. $I_B = I_C + I_E$

D. $I_E = I_C - I_B$

7. 共射极直流电流放大倍数 β 的定义是（　）。

A. $\beta = I_B / I_C$

B. $\beta = I_C / I_B$

C. $\beta = I_E / I_C$

D. $\beta = U_{CE} / I_B$

8. 某 NPN 管在放大区内，$\beta = 100$，$I_B = 10\,\mu\text{A}$，则 I_C 约为（　）。

A. $0.1\,\text{mA}$

B. $1\,\text{mA}$

C. $10\,\text{mA}$

D. $100\,\text{mA}$

9. 共射输入特性的正确描述是（　）。

A. 固定 U_{CE}，研究 I_B 与 U_{BE} 的关系

B. 固定 I_B，研究 I_C 与 U_{CE} 的关系

C. 固定 I_C，研究 U_{CE} 与 I_B 的关系

D. 固定 U_{BE}，研究 I_E 与 U_{CE} 的关系

10. 共射输出特性的正确描述是（　）。

A. 固定 U_{CE}，研究 I_B 与 U_{BE} 的关系

B. 固定 I_B，研究 I_C 与 U_{CE} 的关系

C. 固定 I_C，研究 I_B 与 U_{BE} 的关系

D. 固定 U_{BE}，研究 I_B 与 U_{CE} 的关系

9 多项选择题（5 道）

每题有 2 个或 3 个正确选项；**全部选对得分，选错不得分**。

11. 关于 BJT 的三个电极，下列说法正确的是（　）。

A. C 表示集电极

B. B 表示基极

C. G 表示 BJT 的栅极

D. E 表示发射极

12. 对处于正常放大区的 NPN 管，下列说法正确的是（　）。

A. 发射结正偏

B. 集电结反偏

C. 在基础模型中可用 $I_C \approx \beta I_B$

D. $I_E = I_C - I_B$

13. 关于共射输入特性，下列说法正确的是（　）。

A. 横轴通常为 U_{BE}

B. 纵轴通常为 I_B

C. 一条曲线对应固定的 U_{CE}

D. 一条曲线必须对应固定的 I_B

14. 关于共射输出特性，下列说法正确的是（　）。

A. 横轴通常为 U_{CE}

B. 纵轴通常为 I_C

C. 曲线族通常以 I_B 为参数

D. 标准输出特性必须固定 U_{BE}

15. 关于 NPN 管放大区内的电子运动，下列说法正确的是（　）。

A. 发射区电子可因浓度差向基区扩散

B. 基区很薄，有利于较多电子通过基区

C. 到达集电结附近的电子可被反偏电场扫入集电区

D. 电子主要从集电区扩散进入发射区形成放大

10 填空题（5 道）

16. 共射极直流电流放大倍数定义为 $\beta =$_____。

17. 三极管三个端口电流满足 $I_E =$_____。

18. BJT 的三个电极 C、B、E 分别为_____、_____、_____。

19. 已知 $\beta = 80$，$I_B = 25\,\mu\text{A}$，则 $I_C =$_____。

20. NPN 管工作在正常放大区时，发射结应_____ 偏，集电结应_____ 偏。

11 基础解答题（4 道）

21. **基本概念应用**。某器件三层依次为 $N-P-N$，下层 N 区为重掺杂发射区，中间 P 区很薄。回答：

(1) 该器件属于哪一种 BJT？

(2) 三个电极 C、B、E 的中文名称分别是什么？

(3) 若希望它工作在正常放大区，发射结和集电结应分别如何偏置？

22. **公式直接代入**。某 NPN 管工作在放大区，已知 $I_B = 20\,\mu\text{A}$、$I_C = 2\,\text{mA}$。求：

(1) 直流电流放大倍数 β；

(2) 发射极电流 I_E。

23. 曲线基本判断。判断下列实验分别属于输入特性还是输出特性，并指出横轴、纵轴：

(1) 保持 U_{CE} 不变，逐渐增大 U_{BE}，测量 I_B；

(2) 保持 $I_B = 10\,\mu\text{A}$ 不变，逐渐增大 U_{CE}，测量 I_C。

24. 轻度综合。某 NPN 管发射极电位 $V_E = 0\,\text{V}$，基极电位 $V_B = 0.7\,\text{V}$，集电极电位 $V_C = 5\,\text{V}$；同时给定 $\beta = 100$、$I_B = 15\,\mu\text{A}$。回答：

(1) 判断发射结和集电结的偏置状态，并说明是否满足正常放大区条件；

(2) 求 I_C；

(3) 求 I_E。

12 答案速查表

12.1 单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	A	B	A	B	B	B	A	B

12.2 多项选择题

题号	11	12	13	14	15
答案	ABD	ABC	ABC	ABC	ABC

12.3 填空题

16. I_C/I_B。

17. $I_C + I_B$。

18. 集电极、基极、发射极。

19. 2 mA。

20. 正，反。

12.4 解答题结果摘要

21. NPN；C 集电极、B 基极、E 发射极；发射结正偏、集电结反偏。

22. $\beta = 100$；$I_E = 2.02\,\text{mA}$。

23. (1) 输入特性：横轴 U_{BE}、纵轴 I_B；(2) 输出特性：横轴 U_{CE}、纵轴 I_C。

24. 满足放大区条件；$I_C = 1.5\,\text{mA}$；$I_E = 1.515\,\text{mA}$。

13 单项选择题详细解析

第 1 题

正确答案：A。考查：K1 三端名称。

BJT 的三个电极是 collector、base、emitter，对应 C、B、E。A 正确。B 中“阳极、阴极”是二极管常用称呼，“栅极”不是 BJT 电极；C 的“源极、栅极、漏极”属于场效应管；D 只是电路功能称呼，不是器件端子标准名称。

常见误区：把 BJT 与 MOSFET 的端子名称混淆。 **一句总结：**BJT 就认 $C/B/E$。

第 2 题

正确答案：B。考查：K2 NPN 三层结构。

NPN 的名称本身就表示三层依次为 $N-P-N$，因此 B 正确。A 是 PNP；C、D 不是本章所讲的标准 NPN/PNP 三层排列。

一句总结：NPN 就是 $N-P-N$。

第 3 题

正确答案：A。考查：K2 发射区掺杂。

典型 NPN 管的发射区重掺杂，以提供大量电子；基区薄且轻掺杂；集电区承担收集载流子的作用。因此 A 正确。B、C 与典型结构特征不符，D 更不正确。

一句总结：发射区重，基区薄。

第 4 题

正确答案：B。考查：K3 符号箭头。

NPN 管发射极箭头向外，因此 B 正确。箭头不是画在集电极上，也不是“没有箭头”。A、C、D 均错误。

一句总结：NPN 箭头向外。

第 5 题

正确答案：A。考查：K4 放大区偏置。

正常放大区要求发射结正偏、集电结反偏。正偏发射结有利于载流子注入，反偏集电结有利于收集载流子。B 恰好反过来；C 两结都正偏不属于正常放大区；D 两结都反偏也不能建立正常的发射注入。

一句总结：放大区“发正、集反”。

第 6 题

正确答案：B。考查：K6 三电流关系。

由端口电流守恒：

$$I_E = I_C + I_B.$$

因此 B 正确。A、C 把最大电流的位置弄错；D 把加号写成减号。

一句总结：发射极电流等于另外两个电流之和。

第 7 题

正确答案：B。考查：K7 β 定义。

共射极直流电流放大倍数定义为

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}.$$

所以 B 正确。A 把分子分母写反；C 是另一个比值；D 把电压和电流直接相除，不是 β 的定义。

一句总结：$\beta = I_C/I_B$。

第 8 题

正确答案：B。考查：K7 直接计算。

已知三极管处于放大区且题目给定 $\beta = 100$，使用

$$I_C = \beta I_B.$$

代入 $I_B = 10\,\mu\text{A}$：

$$I_C = 100 \times 10\,\mu\text{A} = 1000\,\mu\text{A} = 1\,\text{mA}.$$

故 B 正确。其余选项分别对应倍率或单位换算错误。

一句总结：先乘 β，再做 μA $\to$ mA 换算。

第 9 题

正确答案：A。考查：K8 输入特性。

共射输入特性的标准形式是

$$U_{CE} = \text{常数}, \qquad I_B = f(U_{BE}).$$

所以 A 正确。B 描述输出特性；C、D 不符合本章定义。

一句总结：输入：固定 U_{CE}，看 I_B–U_{BE}。

第 10 题

正确答案：B。考查：K9 输出特性。

共射输出特性的标准形式是

$$I_B = \text{常数}, \qquad I_C = f(U_{CE}).$$

所以 B 正确。A 是输入特性；C、D 都不符合标准输出特性的定义。

一句总结：输出：固定 I_B，看 I_C–U_{CE}。

14 多项选择题详细解析

第 11 题

正确答案：A、B、D。考查：K1 三端名称。

A：正确。C 是集电极。 **B：正确。**B 是基极。 **C：错误。**G 是场效应管中 gate（栅极）的常用记号，不是 BJT 三个电极之一。 **D：正确。**E 是发射极。

一句总结：BJT 的端子只有 $C/B/E$。

第 12 题

正确答案：A、B、C。考查：K4、K6、K7。

A：正确。正常放大区要求发射结正偏。 **B：正确。**正常放大区要求集电结反偏。 **C：正确。**在给定 β 且处于放大区的基础模型中，可用 $I_C \approx \beta I_B$。 **D：错误。**正确关系是 $I_E = I_C + I_B$。

一句总结：先记“发正集反”，再记两个电流公式。

第 13 题

正确答案：A、B、C。考查：K8 输入特性。

A：正确。输入特性横轴是 U_{BE}。 **B：正确。**纵轴是 I_B。 **C：正确。**每一条输入特性曲线对应一个固定的 U_{CE}。 **D：错误。**I_B 是纵轴变量，不是输入特性曲线族的固定参数。

一句总结：输入曲线：固定 U_{CE}。

第 14 题

正确答案：A、B、C。考查：K9 输出特性。

A：正确。输出特性横轴是 U_{CE}。 **B：正确**。纵轴是 I_C。 **C：正确**。曲线族通常以 I_B 为参数。 **D：错误**。“必须固定 U_{BE}”正是原笔记需要纠正的地方。

一句总结：输出曲线：固定 I_B。

第 15 题

正确答案：A、B、C。考查：K5 载流子过程。

A：正确。发射区重掺杂，电子浓度高，发射结正偏后电子可因浓度差扩散进入基区。 **B：正确**。基区很薄，使较多电子能够穿过基区而不是在基区内全部复合。 **C：正确**。到达集电结附近的电子被反偏结电场扫入集电区。 **D：错误**。正常放大时主要电子传输方向不是“集电区到发射区”。

一句总结：发射极提供电子，基区很薄，集电极负责收集。

15 填空题详细解析

第 16 题

标准答案： $\dfrac{I_C}{I_B}$。

使用公式：$\beta = I_C/I_B$，用于定义共射极直流电流放大倍数。其中 I_C 是集电极电流，I_B 是基极电流，二者单位相同时比值无量纲。

易错点：把分子分母写反。 **可接受等价答案：**$I_C \div I_B$。

第 17 题

标准答案： $I_C + I_B$。

由三端电流守恒：$I_E = I_C + I_B$。若题目给数值，应先统一单位后相加。

易错点：写成 $I_C - I_B$。

第 18 题

标准答案：集电极、基极、发射极。

C 对应 collector，B 对应 base，E 对应 emitter。中文术语顺序必须与题中 C, B, E 的顺序一致。

可接受等价答案：collector/集电极、base/基极、emitter/发射极。

第 19 题

标准答案： $2\,\mathrm{mA}$。

使用公式：

$$I_C = \beta I_B.$$

其中 $\beta = 80$，$I_B = 25\,\mu\mathrm{A}$，所以

$$I_C = 80 \times 25\,\mu\mathrm{A} = 2000\,\mu\mathrm{A} = 2\,\mathrm{mA}.$$

易错点：$1000\,\mu\mathrm{A} = 1\,\mathrm{mA}$，不能把 $2000\,\mu\mathrm{A}$ 写成 $2000\,\mathrm{mA}$。

第 20 题

标准答案：正；反。

正常放大区条件是：发射结正偏，集电结反偏。

易错点：只记住“一个正一个反”，却把两个结的位置写反。

16 基础解答题详细解析

第 21 题：基本概念应用

题意分析：已知三层为 $N-P-N$，并给出“发射区重掺杂、基区很薄”，要求识别器件类型、三个电极名称和正常放大区偏置。

知识定位：使用 K1、K2、K4。

步骤 1：判断器件类型。三层为 $N-P-N$，所以它是 NPN 型 BJT。

步骤 2：写三个电极名称。

$$C=\text{集电极},\qquad B=\text{基极},\qquad E=\text{发射极}.$$

步骤 3：写放大区偏置。正常放大区要求

$$\boxed{\text{发射结正偏，集电结反偏}}.$$

结果检查：答案同时包含了器件类型、三端名称和两个 PN 结的偏置状态，没有把 PNP 或 MOSFET 端子混进来。

易错提醒：不要把“集电区”和“发射区”仅根据上下位置死记，实际电路图方向可以旋转。

方法总结：结构题按“三层类型 → 三端名称 → 放大区偏置”三步回答。

第 22 题：公式直接代入

题意分析：已知 $I_B=20\,\mu\text{A}$、$I_C=2\,\text{mA}$，要求 β 与 I_E。

知识定位：使用 K6、K7。

公式说明：

$$\beta=\frac{I_C}{I_B}$$

用于求直流电流放大倍数；I_C 与 I_B 必须用同一单位。另有

$$I_E=I_C+I_B$$

用于由集电极电流和基极电流求发射极电流。

步骤 1：统一单位。

$$2\,\text{mA}=2000\,\mu\text{A}.$$

步骤 2：求 β。

$$\beta=\frac{2000\,\mu\text{A}}{20\,\mu\text{A}}=100.$$

步骤 3：求 I_E。把 $20\,\mu\mathrm{A}$ 换成 $0.020\,\mathrm{mA}$：

$$I_E = 2\,\mathrm{mA} + 0.020\,\mathrm{mA} = 2.020\,\mathrm{mA}.$$

结果：

$$\boxed{\beta = 100, \qquad I_E = 2.02\,\mathrm{mA}}.$$

结果检查：I_E 应略大于 I_C，本题 $2.02\,\mathrm{mA} > 2\,\mathrm{mA}$，合理；$\beta$ 无单位。

易错提醒：不要把 $2\,\mathrm{mA}$ 与 $20\,\mu\mathrm{A}$ 直接当作数字 2 和 20 相除。

方法总结：涉及不同电流单位时，第一步永远先统一单位。

第 23 题：曲线基本判断

题意分析：本题不计算，只根据“固定谁、改变谁、测量谁”辨认输入/输出特性。

知识定位：K8、K9。

公式/定义：

$$\text{输入：}\ U_{CE} = \text{常数},\ I_B = f(U_{BE});$$

$$\text{输出：}\ I_B = \text{常数},\ I_C = f(U_{CE}).$$

第 (1) 小题：保持 U_{CE} 不变，改变 U_{BE}，测量 I_B。完全符合输入特性定义，所以

$$\boxed{\text{输入特性；横轴}U_{BE}\text{，纵轴}I_B}.$$

第 (2) 小题：保持 I_B 不变，改变 U_{CE}，测量 I_C。完全符合输出特性定义，所以

$$\boxed{\text{输出特性；横轴}U_{CE}\text{，纵轴}I_C}.$$

结果检查：输入侧量使用 U_{BE}, I_B；输出侧量使用 U_{CE}, I_C，与名称一致。

易错提醒：不要照抄原笔记中“输出特性固定 U_{BE}”的错误行。

方法总结：看题目中“固定谁”：固定 U_{CE} 是输入；固定 I_B 是输出。

第 24 题：轻度综合

题意分析：已知三个端电位、β 和 I_B，先判断是否满足放大区偏置，再算 I_C 和 I_E。

知识定位：K4、K6、K7。

步骤 1：判断发射结。因为

$$V_B - V_E = 0.7\,\mathrm{V} - 0\,\mathrm{V} = 0.7\,\mathrm{V},$$

基极比发射极电位高，符合硅 NPN 管发射结正偏的常用近似。

步骤 2：判断集电结。因为

$$V_C = 5\,\mathrm{V} > V_B = 0.7\,\mathrm{V},$$

集电区相对基区电位更高，集电结反偏。因此满足“发射结正偏、集电结反偏”的正常放大区条件。

步骤 3：求 I_C。

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 15\,\mu\mathrm{A} = 1500\,\mu\mathrm{A} = 1.5\,\mathrm{mA}.$$

步骤 4：求 I_E。先把 I_B 换成 $0.015\,\mathrm{mA}$：

$$I_E = I_C + I_B = 1.5\,\mathrm{mA} + 0.015\,\mathrm{mA} = 1.515\,\mathrm{mA}.$$

结果：

$$\boxed{\text{满足正常放大区条件，}\quad I_C = 1.5\,\mathrm{mA},\quad I_E = 1.515\,\mathrm{mA}}.$$

结果检查：$I_E > I_C$，且只大了一个很小的基极电流；$I_C = 100 I_B$ 与题给 $\beta = 100$ 一致。

易错提醒：偏置判断不能只看 $0.7\,\mathrm{V}$，还要检查 V_C 与 V_B 的关系。

方法总结：综合题按“判偏置 → 算 I_C → 算 I_E”执行。

17 高频易错点总结

1. 把 BJT 的 $C/B/E$ 与 MOSFET 的 $D/G/S$ 混淆。
2. 把 NPN 写成 $P-N-P$。
3. 忘记 NPN 箭头向外。
4. 把放大区偏置写反；正确是“发射结正偏、集电结反偏”。
5. 把 $I_E = I_C + I_B$ 写成减法。
6. 把 $\beta = I_C/I_B$ 的分子分母写反。
7. 计算时不统一 μA 与 mA。
8. 把输入、输出特性的固定量记反：输入固定 U_{CE}；输出固定 I_B。
9. 把 $0.7\,\mathrm{V}$ 当成所有硅管在所有条件下的精确常数。
10. 认为正常放大区内 I_C 一定随 U_{CE} 成比例持续增加；实际上基础输出曲线在放大区较平。

18 基础解题步骤总结

18.1 结构与符号题

第 1 步：看三层是 $N-P-N$ 还是 $P-N-P$；　第 2 步：认 $C/B/E$；　第 3 步：看发射极箭头；　第 4 步：若问放大区，写“发射结正偏、集电结反偏”。

18.2 电流计算题

第 1 步：确认题目给定 β 且处于放大区；　第 2 步：统一单位；　第 3 步：用 $I_C = \beta I_B$；　第 4 步：需要时再用 $I_E = I_C + I_B$；　第 5 步：检查 $I_E > I_C$ 且 β 无单位。

18.3 特性曲线题

输入特性：固定 U_{CE}，横轴 U_{BE}，纵轴 I_B。
输出特性：固定 I_B，横轴 U_{CE}，纵轴 I_C。

19 参考资料与核验来源

以下来源用于交叉核验结构、正向放大区偏置、载流子运动、电流关系和特性曲线等核心内容；文中引用编号与此处对应。

[1] Massachusetts Institute of Technology (MIT), *6.012 Microelectronic Devices and Circuits, Lecture 17: The Bipolar Junction Transistor (I) - Forward Active Regime*, Fall 2005. 用于核验 BJT 结构、正向放大区偏置和基本载流子运动。访问日期：2026-09-01。
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2005/resources/lec17/

[2] Jesús del Alamo, MIT OpenCourseWare, *6.720J Integrated Microelectronic Devices, Lecture 34: Bipolar Junction Transistor Introduction and Basic Operation*, Spring 2007. 用于核验 BJT 基本结构、工作机理和正向放大工作状态。访问日期：2026-09-01。
https://ocw.mit.edu/courses/6-720j-integrated-microelectronic-devices-spring-2007/resources/lecture34/

[3] NPTEL Archive, *Bipolar Junction Transistor*. 用于交叉核验 NPN 管工作区、硅管 $V_{BE} \approx 0.7\,\mathrm{V}$ 的入门近似以及 $I_C/I_B = \beta$。访问日期：2026-09-01。
https://archive.nptel.ac.in/content/storage2/courses/122104013/node21.html

[4] James M. Fiore, Engineering LibreTexts, *Theory Overview - Base Bias, CE Configuration*. 用于交叉核验共射极放大区偏置、$I_C = \beta I_B$ 和 U_{BE} 的常用近似。访问日期：2026-09-01。
https://eng.libretexts.org/Bookshelves/Electrical_Engineering/Electronics/Laboratory_Manual_-_Semiconductor_Devices_-_Theory_and_Application_(Fiore)/15:_Base_Bias_-_CE_Configuration/15.1:_Theory_Overview

20 质量检查记录

- **图片转录：**两页手写内容按原始逻辑重新编码；无法可靠辨认处已明确标注，未作为核心考点。
- **必要纠错：**已纠正“输出特性固定 U_{BE}”的错误；已区分电子扩散与集电结电场扫取；已限制“U_{CE} 越大吸收能力越强”的适用表述；已说明 β 与 0.7 V 都不是无条件硬常数。
- **TikZ/PGFPlots：**纠错 1–4、NPN 三层结构、NPN 符号、输入特性和输出特性均使用 LaTeX 矢量绘图，不使用截图替代可重绘图形。
- **题量：**单选 10 道、多选 5 道、填空 5 道、解答 4 道，共 24 道。
- **难度：**全部为“入门”或“基础”；计算最多一至两步，不含复杂参数讨论、竞赛技巧或超纲内容。
- **答案：**24 道题均给出答案；单选逐项说明错误选项，多选逐项判断，填空说明公式和单位，解答题包含题意分析、知识定位、公式说明、步骤、结果检查、易错点和方法总结。
- **排版：**采用 `ctexart`+XeLaTeX，A4 页面；采用非浮动式居中 TikZ 图，所有绘图宽度控制在正文区域内，避免图文相互挤压和跨页错位。